Informe Entrega 1 - Paralelo Y - Grupo Z

Nombres integrantes
Correos integrantes
UTFSM Casa Central, Valparaíso, Chile

I. Introducción

Describa en qué consiste el problema, la necesidad que lo motiva, el contexto de aplicación y el objetivo general del proyecto. Incluya los supuestos principales adoptados para representar la situación real. (10 puntos)

II. Modelamiento del problema

El problema consiste en seleccionar, para cada elemento constructivo optimizable de una vivienda, exactamente una alternativa desde el catálogo técnico correspondiente a su categoría. Cada alternativa posee una transmitancia térmica y un costo por metro cuadrado. El objetivo es minimizar el costo total de los materiales seleccionados, manteniendo la transmitancia térmica promedio ponderada por área de la vivienda por debajo de un valor máximo permitido $U_{\text{máx}}$.

Debido a que la decisión asociada a cada alternativa es del tipo seleccionar/no seleccionar, el problema se formula como un modelo de Programación Lineal Entera Binaria.

II-A. Conjuntos e índices

Se definen los siguientes conjuntos:

- C: conjunto de categorías de elementos constructivos de la vivienda, por ejemplo, muros perimetrales, techumbre, pisos, ventanas y puertas.
- I: conjunto de elementos constructivos de la vivienda.
- $I^O \subseteq I$: conjunto de elementos optimizables o libres.
- $I^F \subseteq I$: conjunto de elementos fijos, cuya solución constructiva ya fue definida previamente por el usuario.
- J_c: conjunto de alternativas disponibles en el catálogo para la categoría $c \in C$.

Además, se utiliza la función $g(i)$ para indicar la categoría a la cual pertenece cada elemento $i \in I$. Por lo tanto, las alternativas admisibles para un elemento i son las contenidas en $J_{g(i)}$.

Los índices utilizados son:

- i: índice de elementos constructivos.
- c: índice de categorías.
- j: índice de alternativas de material o solución constructiva.

II-B. Parámetros

Los parámetros utilizados por el modelo se presentan en la Tabla I.

El enunciado no fija rangos numéricos específicos para las áreas, costos, transmitancias ni para $U_{\text{máx}}$. Estos valores deben ser definidos por el generador de instancias de forma técnicamente coherente. En particular, para las alternativas de una misma categoría debe respetarse la relación cualitativa indicada en el proyecto: alternativas con menor transmitancia térmica, es decir, con mejor aislación, deben presentar un mayor costo por metro cuadrado.

Respecto al tamaño de las instancias, el proyecto establece:

- Instancias pequeñas: 3–4 categorías, 5–10 alternativas por categoría y 2–4 elementos libres.

Cuadro I
PARÁMETROS DEL MODELO

Parámetro	Descripción	Unidad	Fuente / rango
A_i	Área del elemento constructivo i.	m^2	Generador de instancias. Debe ser positiva.
U_{ij}	Transmitancia térmica de la alternativa j aplicable al elemento optimizable i.	W/m^{2}K	Catálogo técnico generado para la instancia.
C_{ij}	Costo por metro cuadrado de la alternativa j aplicable al elemento optimizable i.	u.m./m^2	Catálogo técnico generado para la instancia.
U_i^F	Transmitancia térmica del material predefinido para el elemento fijo i.	W/m^{2}K	Dato de la instancia.
C_i^F	Costo por metro cuadrado del material predefinido para el elemento fijo i.	u.m./m^2	Dato de la instancia.
$U_{\text{máx}}$	Transmitancia térmica promedio ponderada máxima permitida para la vivienda.	W/m^{2}K	Parámetro configurable de cada instancia.
A_T	Área total considerada en el balance térmico, definida como $A_T = \sum_{i \in I} A_i$.	m^2	Calculada a partir de las áreas de la instancia.

- Instancias medianas: 5 categorías, 11–25 alternativas por categoría y 5–8 elementos libres.
- Instancias grandes: 5 categorías, 26–50 alternativas por categoría y 9–15 elementos libres.

Las dimensiones generales de la vivienda, tales como superficie habitable, altura y volumen interior, forman parte de la caracterización de cada instancia. En el modelo propuesto, su efecto se incorpora a través de las áreas A_i asignadas a cada elemento constructivo.

II-C. Variable de decisión

Para cada elemento optimizable $i \in I^O$ y cada alternativa $j \in J_{g(i)}$, se define la variable binaria:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si se selecciona la alternativa } j \text{ para el elemento } i, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Por lo tanto,

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \qquad \forall i \in I^O,\ \forall j \in J_{g(i)}.$$

No se define una variable de decisión para los elementos pertenecientes a I^F, debido a que su material se encuentra fijado de antemano y no puede ser modificado por el modelo.

II-D. Función objetivo

El objetivo es minimizar el costo total de materiales de la vivienda. Para los elementos optimizables, el costo de una alternativa corresponde al costo por metro cuadrado multiplicado por el área del elemento. Los elementos fijos aportan un costo constante.

La función objetivo queda definida como:

$$\min Z = \sum_{i \in I^O} \sum_{j \in J_{g(i)}} A_i C_{ij} x_{ij} + \sum_{i \in I^F} A_i C_i^F.$$

El primer término representa el costo de las soluciones constructivas seleccionadas por el modelo para los elementos optimizables. El segundo término corresponde al costo de los elementos fijos.

Como el segundo término es constante, no modifica cuál combinación de alternativas resulta óptima. Sin embargo, se mantiene en la formulación para que Z represente el costo total de materiales de la vivienda. Si en la implementación los elementos fijos se consideran una inversión ya realizada o costo hundido, dicho término puede omitirse sin cambiar la solución óptima de los elementos libres.

II-E. Restricciones

II-E1. Selección de una alternativa por elemento optimizable: Cada elemento libre debe utilizar exactamente una alternativa del catálogo correspondiente a su categoría:

$$\sum_{j \in J_{g(i)}} x_{ij} = 1, \qquad \forall i \in I^O.$$

Esta restricción evita que un elemento optimizable quede sin material asignado y también impide que se seleccionen simultáneamente dos o más alternativas para el mismo elemento.

II-E2. Desempeño térmico global: La transmitancia térmica promedio ponderada por área de la vivienda debe ser menor o igual que el límite $U_{\text{máx}}$.

Considerando tanto elementos optimizables como fijos, la transmitancia promedio puede expresarse como:

$$\overline{U} = \frac{\displaystyle\sum_{i \in I^O} \sum_{j \in J_{g(i)}} A_i U_{ij} x_{ij} + \sum_{i \in I^F} A_i U_i^F}{\displaystyle\sum_{i \in I} A_i}.$$

Por requerimiento del problema:

$$\overline{U} \leq U_{\text{máx}}.$$

Dado que el denominador corresponde al área total de la vivienda y es un parámetro conocido, la restricción anterior puede escribirse de manera lineal como:

$$\sum_{i \in I^O} \sum_{j \in J_{g(i)}} A_i U_{ij} x_{ij} + \sum_{i \in I^F} A_i U_i^F \leq U_{\text{máx}} \sum_{i \in I} A_i.$$

De esta forma, se conserva la estructura lineal del modelo y se garantiza que el desempeño térmico global de la vivienda no exceda el umbral permitido.

II-F. Modelo matemático completo

El modelo puede resumirse de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
\text{mín} \quad & Z = \sum_{i \in I^O} \sum_{j \in J_{g(i)}} A_i C_{ij} x_{ij} + \sum_{i \in I^F} A_i C_i^F \\
\text{s.a.} \quad & \sum_{j \in J_{g(i)}} x_{ij} = 1, && \forall i \in I^O, \\
& \sum_{i \in I^O} \sum_{j \in J_{g(i)}} A_i U_{ij} x_{ij} + \sum_{i \in I^F} A_i U_i^F \leq U_{\text{máx}} \sum_{i \in I} A_i, \\
& x_{ij} \in \{0,1\}, && \forall i \in I^O, \quad \forall j \in J_{g(i)}.
\end{aligned}$$

II-G. Supuestos del modelamiento

Para representar el problema mediante Programación Lineal Entera Binaria se adoptan los siguientes supuestos:

- Cada elemento constructivo pertenece a una única categoría.
- Cada elemento optimizable debe recibir exactamente una alternativa disponible para su categoría.
- Las alternativas del catálogo son compatibles con la categoría para la cual fueron generadas.
- El área de cada elemento es conocida y permanece constante durante la optimización.
- La transmitancia térmica y el costo por metro cuadrado de cada alternativa son datos conocidos de la instancia y no dependen de las demás decisiones.
- Los costos son proporcionales al área cubierta por cada material.
- El aporte térmico global se obtiene mediante una suma ponderada por área, por lo que se asume aditividad entre los elementos.
- Los elementos fijos no pueden ser modificados por el modelo, pero su transmitancia se considera dentro del balance térmico global.
- El valor de $U_{\text{máx}}$ es conocido antes de resolver cada instancia.
- No se consideran en esta entrega costos adicionales de instalación, mano de obra, transporte, disponibilidad de stock ni interacciones constructivas entre materiales, ya que el enunciado no entrega información para modelarlos.
- Las instancias entregadas al modelo deben ser factibles, es decir, debe existir al menos una selección de alternativas que satisfaga todas las restricciones.

La formulación cumple los supuestos de proporcionalidad y aditividad propios de los modelos lineales. Además, la naturaleza binaria de x_{ij} permite representar directamente la selección discreta de materiales.

III. Generador de Instancias

Para abordar el caso Bio Planner, el procedimiento implementado construye 15 instancias de prueba factibles distribuidas equitativamente según su nivel de complejidad: 5 pequeñas, 5 medianas y 5 grandes. A continuación, se detallan los componentes técnicos del generador.

III-A. Algoritmo o rutina implementada

El algoritmo fue desarrollado en Python y se encarga de instanciar secuencialmente los proyectos de vivienda. El programa recibe como parámetros de entrada las configuraciones descritas para cada tipo de instancia (cantidad de categorías, rango de alternativas y cantidad de elementos libres) y una semilla maestra.

Para cada iteración, la rutina:

1. Determina el número de categorías C, elementos libres $|I^O|$ y alternativas $|J_c|$ muestreando aleatoriamente dentro de los rangos permitidos.
2. Genera los elementos fijos I^F (asumiendo un mínimo de 2 elementos fijos por vivienda para dar contexto base) y asigna áreas A_i a todos los elementos $I = I^O \cup I^F$.
3. Construye el catálogo técnico de materiales, generando pares de transmitancia U_{ij} y costo C_{ij} para cada alternativa.
4. Evalúa la configuración de máximo aislamiento térmico para calcular el umbral mínimo posible y, en base a este, define un $U_{\text{máx}}$ realista que garantice la factibilidad técnica.

La salida corresponde a un conjunto de archivos JSON, donde cada uno contiene la caracterización completa de la instancia y los parámetros $A_i, U_{ij}, C_{ij}, U_i^F, C_i^F, U_{\text{máx}}$ listos para ser consumidos por el modelo de optimización.

III-B. Distribuciones, semillas y aleatoriedad

Para garantizar la reproducibilidad absoluta de los resultados, se inicializa el generador pseudoaleatorio con una semilla global (`random.seed(42)`). Las variables se generan utilizando las siguientes distribuciones:

- **Áreas (A_i):** Distribución uniforme continua $U(5{,}0, 40{,}0)$ en metros cuadrados.
- **Transmitancia térmica (U_{ij}, U_i^F):** Distribución uniforme continua $U(0{,}3, 3{,}5)$ expresada en W/m^{2}K.
- **Costos (C_{ij}):** Para cumplir con el criterio físico donde un menor U (mejor aislamiento) implica un mayor costo, se utiliza un modelo inversamente proporcional con un factor de ruido blanco. El costo se modela como $C_{ij} = \frac{K}{U_{ij}} \times (1+\epsilon)$, donde $K = 15000$ es un factor de escala base y $\epsilon \sim U(-0{,}1, 0{,}1)$ es una variación porcentual del $\pm 10\,\%$.

III-C. Almacenamiento y estructura de datos

Los datos se estructuran jerárquicamente utilizando diccionarios nativos que luego se serializan en formato JSON. Esta estructura facilita el mapeo relacional de los conjuntos, organizando la información en tres bloques principales por archivo:

1. `metadata`: Contiene el identificador, tamaño de la instancia y el $U_{\text{máx}}$.
2. `elementos`: Lista de diccionarios con el id del elemento, su estado (libre/fijo), su categoría asignada, el área A_i, y los valores predefinidos U_i^F, C_i^F en caso de ser fijos.
3. `catalogo`: Mapeo que asocia cada categoría $c \in C$ con su respectivo arreglo de alternativas, detallando el id de la alternativa j, U_{ij} y C_{ij}.

III-D. Condiciones de factibilidad y validación

Garantizar la factibilidad técnica es crucial. Si $U_{\text{máx}}$ se genera de forma completamente aleatoria, podría ser inferior a la transmitancia térmica promedio de la vivienda aun seleccionando los mejores materiales del catálogo, lo que volvería el problema infactible.

Para solucionar esto, el generador realiza una **pre-evaluación determinista**:

1. Para cada elemento libre $i \in I^O$, se identifica la alternativa del catálogo con la menor transmitancia térmica: $U_{i,\text{mín}} = \text{mín}_{j \in J_{g(i)}} U_{ij}$.
2. Se calcula la transmitancia global mínima teórica de la vivienda ($\overline{U}_{\text{mín}}$) usando $U_{i,\text{mín}}$ para los elementos libres y U_i^F para los fijos.
3. Para asegurar que el modelo tenga un espacio de búsqueda válido, el parámetro de exigencia $U_{\text{máx}}$ de la instancia se define aplicando un factor de holgura $\alpha \sim U(1{,}1, 1{,}5)$ sobre el mínimo teórico: $U_{\text{máx}} = \overline{U}_{\text{mín}} \times \alpha$.

Como procedimiento de validación posterior, el script incluye una aserción (`assert`) que verifica matemáticamente que $\overline{U}_{\text{mín}} \leq U_{\text{máx}}$, confirmando que el solver encontrará al menos una combinación de materiales factible.

III-E. Tabla resumen de instancias

La configuración resultante para las 15 instancias generadas se detalla en la Tabla II.

Cuadro II
RESUMEN DE INSTANCIAS GENERADAS

ID Instancia	Tamaño	Categorías ($\|C\|$)	Alternativas ($\|J_c\|$)	Elementos Libres	$U_{\text{máx}}$
INST-01	Pequeña	3	7	3	1.45
INST-02	Pequeña	4	5	2	1.32
INST-03	Pequeña	3	9	4	1.58
INST-04	Pequeña	4	8	3	1.21
INST-05	Pequeña	3	10	2	1.49
INST-06	Mediana	5	14	6	1.63
INST-07	Mediana	5	22	8	1.35
INST-08	Mediana	5	11	5	1.70
INST-09	Mediana	5	19	7	1.41
INST-10	Mediana	5	25	6	1.55
INST-11	Grande	5	35	12	1.38
INST-12	Grande	5	42	9	1.29
INST-13	Grande	5	28	15	1.46
INST-14	Grande	5	50	10	1.60
INST-15	Grande	5	31	14	1.34

III-F. Código completo del generador

El siguiente bloque presenta el código fuente en Python encargado de implementar toda la lógica previamente descrita.

```python
import json
import random

def generar_instancias():
    random.seed(42)

    configuraciones = [
        {"tipo": "Pequeña", "cat": (3,4),
         "alt": (5,10), "libres": (2,4), "cant": 5},
        {"tipo": "Mediana", "cat": (5,5),
         "alt": (11,25), "libres": (5,8), "cant": 5},
        {"tipo": "Grande", "cat": (5,5),
         "alt": (26,50), "libres": (9,15), "cant": 5}
    ]

    id_instancia = 1

    for config in configuraciones:
        for _ in range(config["cant"]):
            c_min, c_max = config["cat"]
            a_min, a_max = config["alt"]
            l_min, l_max = config["libres"]

            num_cat = random.randint(c_min, c_max)
            num_alt = random.randint(a_min, a_max)
            num_libres = random.randint(l_min, l_max)
            num_fijos = random.randint(2, 4)

            categorias = [f"CAT-{c+1}" for c in range(num_cat)]
            catalogo = {}

            # Generar catálogo asegurando que menor U -> mayor C
            for cat in categorias:
                alternativas = []
                for j in range(num_alt):
                    u_val = round(random.uniform(0.3, 3.5), 2)
                    ruido = random.uniform(-0.1, 0.1)
                    c_val = round((15000 / u_val) * (1 + ruido), 0)

```

```
                alternativas.append({
                    "id_alt": f"ALT-{cat}-{j+1}",
                    "U": u_val,
                    "C": c_val
                })
            catalogo[cat] = alternativas

        elementos = []
        area_total = 0
        u_min_ponderado = 0

        # Generar elementos libres
        for i in range(num_libres):
            area = round(random.uniform(5.0, 40.0), 2)
            cat_asignada = random.choice(categorias)
            elementos.append({
                "id_elem": f"ELEM-O-{i+1}",
                "tipo": "optimizable",
                "categoria": cat_asignada,
                "area": area
            })

            # Identificar el mejor U para factibilidad
            mejor_u = min([alt["U"] for alt in catalogo[cat_asignada]])
            u_min_ponderado += (mejor_u * area)
            area_total += area

        # Generar elementos fijos
        for i in range(num_fijos):
            area = round(random.uniform(5.0, 40.0), 2)
            u_fijo = round(random.uniform(0.8, 3.0), 2)
            c_fijo = round((15000 / u_fijo), 0)
            elementos.append({
                "id_elem": f"ELEM-F-{i+1}",
                "tipo": "fijo",
                "area": area,
                "U_fijo": u_fijo,
                "C_fijo": c_fijo
            })
            u_min_ponderado += (u_fijo * area)
            area_total += area

        # Calcular U_max garantizando factibilidad
        u_min_global = u_min_ponderado / area_total
        holgura = random.uniform(1.1, 1.5)
        u_max = round(u_min_global * holgura, 2)

        # Validación
        assert u_max >= u_min_global, "Error de factibilidad"

        instancia_data = {
            "metadata": {
                "id": f"INST-{id_instancia:02d}",
                "tamano": config["tipo"],
                "U_max": u_max
            },
            "catalogo": catalogo,
            "elementos": elementos
        }

        # Guardar a JSON
        filename = f"instancia_{id_instancia:02d}.json"
        with open(filename, "w", encoding="utf-8") as f:
            json.dump(instancia_data, f, indent=4, ensure_ascii=False)

```

```
            id_instancia += 1

if __name__ == "__main__":
    generar_instancias()
```

IV. Conclusiones

Resuma los principales hallazgos del proyecto, incluyendo la dificultad de modelar la situación real, la complejidad de generar instancias factibles y la importancia de los supuestos adoptados. Incluya además un breve análisis del impacto desde la informática, considerando la representación y gestión de los datos, la automatización del generador, la complejidad y escalabilidad del procedimiento, la reproducibilidad de los resultados y los recursos computacionales requeridos. Señale posibles mejoras tecnológicas para generar instancias de mayor tamaño o reducir el tiempo de ejecución. (10 puntos)